Mühendislik Matematiği – Konu 2

Doğru ve Düzlem Denklemleri, Silindirler ve Kuadratik Yüzeyler

Ders tahtası fotoğrafları (Ekim–Kasım 2026) temel alınmış;
Kreyszig, Zill & Wright (çev. Cangül) ve Balcı kitaplarıyla genişletilmiştir

9 Kasım 2026

İçindekiler

2 Doğru ve Düzlem Denklemleri, Silindirler ve Kuadratik Yüzeyler 2

2.1 Amaç ve sezgi . . . 2

2.2 Uzayda doğru denklemleri . . . 2

2.2.1 Bir noktadan geçen ve bir vektöre paralel doğru . . . 2

2.2.2 Doğrultman parametrelerinden biri sıfır olan doğru . . . 3

2.2.3 İki noktası verilen doğrunun denklemi . . . 4

2.3 İki doğrunun birbirine göre durumu ve noktanın doğruya uzaklığı . . . 5

2.3.1 Paralellik şartı . . . 5

2.3.2 Diklik şartı . . . 6

2.3.3 İki doğru arasındaki açı . . . 6

2.3.4 Kesişen ve aykırı doğrular . . . 7

2.3.5 Bir noktanın bir doğruya uzaklığı . . . 7

2.4 Düzlem denklemleri . . . 8

2.4.1 Normal vektörle düzlem denklemi . . . 8

2.4.2 Bir noktadan geçen ve bir doğruya dik olan düzlem . . . 9

2.4.3 Üç noktası verilen düzlemin denklemi . . . 10

2.5 Bir noktanın bir düzleme uzaklığı . . . 11

2.6 İki düzlemin birbirine göre durumu . . . 12

2.6.1 Paralellik ve çakışıklık . . . 13

2.6.2 Diklik . . . 13

2.6.3 İki düzlem arasındaki açı . . . 14

2.6.4 Paralel iki düzlem arasındaki uzaklık . . . 14

2.6.5 İki düzlemin arakesit doğrusu . . . 14

2.7 Doğru ile düzlem . . . 15

2.7.1 Doğrunun düzleme dik ve paralel olma şartları . . . 15

2.7.2 Doğru ile düzlem arasındaki açı . . . 16

2.7.3 Bir düzlem ile bir doğrunun kesim noktası 16
2.8 Silindirler 17
2.9 Kuadratik yüzeyler 18
2.9.1 İzler (kesitler) yöntemi 18
2.9.2 Küre (kısaca) 19
2.9.3 Elipsoid 19
2.9.4 Hiperboloidler 19
2.9.5 Eliptik koni 20
2.9.6 Eliptik paraboloid 21
2.9.7 Hiperbolik paraboloid (eyer yüzeyi) 21
2.9.8 Standart biçimler ve tanıma rehberi 22
2.9.9 Genel kuadratik denklemi kareye tamamlayarak tanıma 22
2.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler 23
2.11 Sık yapılan hatalar 25
2.12 Özet ve formül kutusu 26

2 Doğru ve Düzlem Denklemleri, Silindirler ve Kuadratik Yüzeyler

2.1 Amaç ve sezgi

Düzlemde (iki boyutta) bir doğruyu $y = mx + n$ gibi tek bir denklemle yazabiliyorduk; çünkü doğrunun "yönü" tek bir sayıyla, eğimle belirleniyordu. Uzayda ise bir doğrunun yönünü tek sayı ile veremeyiz: yön artık bir **vektördür**. Bu yüzden uzaydaki doğruyu "bir noktadan başla, belli bir vektör doğrultusunda istediğin kadar ilerle" fikriyle yazacağız. Düzlem için ise tersine bir fikir kullanacağız: bir düzlemi, ona **dik** olan tek bir vektör (normal vektör) ve üzerindeki bir nokta tamamen belirler.

Bu bölümde Konu 1'deki vektör araçlarını (skaler çarpım, vektörel çarpım, karma çarpım) doğrudan geometri problemlerinde kullanacağız:

- **Skaler çarpım** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \cos\theta \Rightarrow$ açılar, diklik şartları, düzlem denklemi, noktanın düzleme uzaklığı.
- **Vektörel çarpım** $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \Rightarrow$ iki vektöre birden dik vektör: üç noktadan geçen düzlemin normali, iki düzlemin arakesit doğrusunun yönü, noktanın doğruya uzaklığı ($\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \sin\theta$).
- **Karma çarpım** $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} \Rightarrow$ üç vektörün aynı düzlemde olma şartı (hacim sıfır).

Bölümün ikinci kısmında doğrusal (birinci dereceden) denklemlerden ikinci dereceden denklemlere geçeceğiz: **silindirler** ve **kuadratik yüzeyler** (elipsoid, hiperboloidler, koni, paraboloidler). Bunlar ileride çok değişkenli fonksiyonların grafikleri, seviye eğrileri, teğet düzlemler ve katlı integrallerde integrasyon bölgeleri olarak sürekli karşımıza çıkacak; bu yüzden onları denklemlerinden tanıyıp kabaca çizebilmek çok önemlidir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0018]

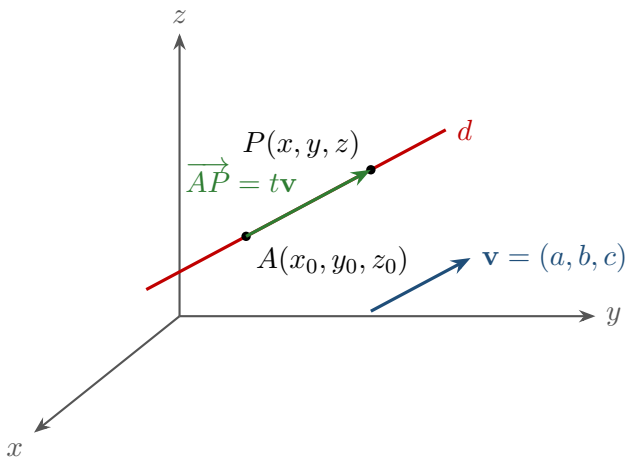
Hoca konuya şu hatırlatmalarla başladı: doğru için $\overrightarrow{AP} = t\,\mathbf{v}$, doğrultman vektörü $\mathbf{v} = (a, b, c)$ ve $\dfrac{x - x_0}{a} = \dfrac{y - y_0}{b} = \dfrac{z - z_0}{c}$;

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\| \cos\theta, \qquad \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \qquad \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\| \sin\theta.$$

2.2 Uzayda doğru denklemleri

2.2.1 Bir noktadan geçen ve bir vektöre paralel doğru

$A(x_0, y_0, z_0)$ sabit bir nokta, $\mathbf{v} = (a, b, c) \neq \mathbf{0}$ bir vektör olsun. A'dan geçen ve $\mathbf{v}$'ye paralel d doğrusu üzerindeki *her* $P(x, y, z)$ noktası için $\overrightarrow{AP}$ vektörü $\mathbf{v}$'ye paraleldir; yani bir t gerçel sayısı için $\overrightarrow{AP} = t\,\mathbf{v}$ olur. Tersine, bu eşitliği sağlayan her P doğru üzerindedir. t değiştikçe P doğru boyunca kayar: $t = 0$ iken $P = A$, $t > 0$ iken $\mathbf{v}$ yönünde, $t < 0$ iken ters yönde ilerleriz.



Tanım – Doğrunun vektörel, parametrik ve kartezyen denklemleri

$A(x_0, y_0, z_0)$ noktasından geçen ve $\mathbf{v} = (a, b, c)$ vektörüne paralel d doğrusu için, $P(x, y, z) \in d$ olmak üzere:

- **Vektörel denklem:** $\overrightarrow{AP} = t\,\mathbf{v} \quad (t \in \mathbb{R})$. Konum vektörleriyle: $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\,\mathbf{v}$.
- **Parametrik denklemler:** $(x - x_0,\ y - y_0,\ z - z_0) = t(a, b, c)$ bileşen bileşen yazılırsa

$$x = x_0 + a\,t, \qquad y = y_0 + b\,t, \qquad z = z_0 + c\,t \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

- **Kartezyen (simetrik) denklem:** $a, b, c \neq 0$ ise her denklemden t çekilip eşitlenir:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}\ (= t).$$

$\mathbf{v} = (a, b, c)$ vektörüne doğrunun **doğrultman vektörü**, a, b, c sayılarına **doğrultman parametreleri** denir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0027], [foto: IMG-20261023-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0018]

"$A(x_0, y_0, z_0)$ noktasından geçen, $\mathbf{v}(a, b, c)$'ye paralel d doğrusu; $P(x, y, z) \in d$: $\overrightarrow{AP} = t \cdot \mathbf{v}$ $(t \in \mathbb{R}) \to d$ doğrusunun vektörel denklemi; $x - x_0 = ta,\ y - y_0 = tb,\ z - z_0 = tc \to$ parametrik denklemi; $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} \to$ kartezyen denklemi." Tahtadaki çizimde d doğrusu kırmızı, orijinden çıkan $\mathbf{v}$ ise mavi çizilmiş ve $\mathbf{v}$'nin d'ye paralel olduğu vurgulanmıştı.

Bir doğrunun denklemi tek değildir

Doğru üzerindeki herhangi bir nokta A olarak, $\mathbf{v}$'nin sıfırdan farklı herhangi bir katı da doğrultman olarak alınabilir. Örneğin $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z+3}{-2}$ doğrusu $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+3}{-1}$ veya $\frac{x-3}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+5}{-1}$ şeklinde de yazılabilir ($t = 1$ noktası $(3, 4, -5)$'tir). Bu yüzden iki farklı görünen cevap aynı doğruyu gösterebilir: kontrol için doğrultmanların paralel olduğuna ve bir cevabın noktasının diğer denklemi sağladığına bakın.

2.2.2 Doğrultman parametrelerinden biri sıfır olan doğru

Kartezyen denklemde paydada 0 olamayacağından, doğrultman parametrelerinden biri sıfırsa denklem farklı yazılır. Örneğin $b = 0$ ise parametrik denklemden $y = y_0 + 0 \cdot t = y_0$ olur: y hiç değişmez. $\mathbf{v} = (a, 0, c)$ ile $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$'ın skaler çarpımı 0 olduğundan doğru Oy eksenine diktir ve tamamen $y = y_0$ düzleminde kalır.

Teorem / Formül – Bir doğrultman parametresi sıfır ise

$\mathbf{v} = (a, 0, c)$ $(a, c \neq 0)$ ise doğrunun kartezyen denklemi

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{z - z_0}{c}, \qquad y = y_0$$

olur; doğru Oy eksenine diktir. Benzer şekilde $a = 0$ ise $x = x_0$, $c = 0$ ise $z = z_0$ yazılır. İki parametre birden sıfırsa, örneğin $\mathbf{v} = (0, 0, c)$, doğru $x = x_0,\ y = y_0$ olur (Oz eksenine paralel).

"Paydada sıfır" yazımı

Bazı kitaplarda ve çalışma sorularında $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{0}$ gibi yazımlar görürsünüz. Bu bir bölme değildir; "doğrultman vektörü $(1, 1, 0)$" anlamında bir *gösterim alışkanlığıdır* ve $z = 0$ (genel olarak $z = z_0$) demektir.

Örnek 1 [foto: IMG-20261009-WA0030], [foto: IMG-20261023-WA0018]

$A(1, 2, 3)$ noktasından geçen ve $\mathbf{v} = (2, 3, 0)$ vektörüne paralel olan doğrunun denklemini yazınız.

Çözüm

$x_0 = 1,\ y_0 = 2,\ z_0 = 3$ ve $a = 2,\ b = 3,\ c = 0$. Üçüncü doğrultman parametresi sıfır olduğundan z sabittir: $z = z_0 = 3$. Diğer ikisi kartezyen biçimde yazılır:

$$\boxed{\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{3}, \qquad z = 3.}$$

İçler–dışlar çarpımıyla $3(x - 1) = 2(y - 2) \Rightarrow 3x - 3 = 2y - 4 \Rightarrow 3x - 2y + 1 = 0$. Dolayısıyla doğru, iki denklemin *birlikte* sağlanmasıyla verilir:

$$d : \begin{cases} 3x - 2y + 1 = 0 \\ z = 3 \end{cases} \qquad \text{ya da parametrik olarak} \qquad x = 1 + 2t,\ y = 2 + 3t,\ z = 3.$$

Kontrol: $t = 0$ için $A(1, 2, 3)$; $3 \cdot 1 - 2 \cdot 2 + 1 = 0$ ✓.

Tahtadaki sonuç hakkında not

Tahtada/defterde sonuç yalnızca $\boxed{3x - 2y + 1 = 0}$ olarak kutulanmıştı. Uzayda *tek başına* $3x - 2y + 1 = 0$ denklemi bir doğru değil, Oz eksenine paralel bir **düzlemdir** (z serbest kalır). Doğru, bu düzlemin $z = 3$ düzlemiyle arakesitidir; yani doğrusu: $3x - 2y + 1 = 0$ **ve** $z = 3$. Tahtada $z = 3$ de ayrıca kutulanmıştı; ikisini birlikte yazmayı unutmayın.

2.2.3 İki noktası verilen doğrunun denklemi

$A(x_1, y_1, z_1)$ ve $B(x_2, y_2, z_2)$ noktalarından geçen doğru için doğrultman vektörü olarak $\overrightarrow{AB}$ alınabilir:

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1,\ z_2 - z_1).$$

Teorem / Formül – İki noktadan geçen doğru

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \qquad \text{veya} \qquad \mathbf{r}(t) = \overrightarrow{OA} + t\,\overrightarrow{AB}.$$

Parametrik biçimde $t=0$ iken A, $t=1$ iken B elde edilir; $0 \le t \le 1$ aralığı $[AB]$ doğru parçasını verir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0030], [foto: IMG-20261023-WA0017]

"d doğrusunun doğrultman vektörü olarak $\overrightarrow{AB}$ vektörü alınırsa $\frac{x-x_1}{a}=\frac{y-y_1}{b}=\frac{z-z_1}{c} \Rightarrow \frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}$."

Örnek 2 [foto: IMG-20261009-WA0030], [foto: IMG-20261023-WA0017]

$A(1,3,-1)$ ve $B(3,5,6)$ noktalarından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

Çözüm

$\overrightarrow{AB}=(3-1,\ 5-3,\ 6-(-1))=(2,2,7)$. A noktasını kullanarak

$$\frac{x-1}{3-1}=\frac{y-3}{5-3}=\frac{z-(-1)}{6-(-1)} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{2}=\frac{z+1}{7}}$$

Parametrik biçim: $x=1+2t,\ y=3+2t,\ z=-1+7t$. Kontrol: $t=1$ için $(3,5,6)=B$ ✓.

2.3 İki doğrunun birbirine göre durumu ve noktanın doğruya uzaklığı

Bu alt bölüm boyunca

$$d_1:\ \frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}, \qquad d_2:\ \frac{x-x_1}{p}=\frac{y-y_1}{q}=\frac{z-z_1}{r}$$

doğrularını ve doğrultmanlarını $\mathbf{v}=(a,b,c)$, $\mathbf{u}=(p,q,r)$ olarak alıyoruz (tahtadaki gösterim).

2.3.1 Paralellik şartı

İki doğru paralelse yönleri aynıdır; yani doğrultman vektörleri birbirinin katıdır.

Teorem / Formül – İki doğrunun paralel olma şartı

$$d_1 \parallel d_2 \iff \mathbf{u} \parallel \mathbf{v} \iff \frac{a}{p}=\frac{b}{q}=\frac{c}{r}.$$

Paralel doğrular ortak bir nokta da içeriyorsa **çakışıktır** (aynı doğrudur): d_1'in bir noktası d_2'nin denklemini sağlıyor mu diye bakılır.

Örnek 3 [foto: IMG-20261009-WA0030], [foto: IMG-20261023-WA0017]

$\frac{x-1}{3}=\frac{y+2}{m}=\frac{z-2}{4}$ ve $\frac{x-2}{6}=\frac{y-3}{8}=\frac{z+1}{n}$ doğruları paralel ise m ve n kaçtır?

Çözüm

Doğrultmanlar $(3,m,4)$ ve $(6,8,n)$. Paralellik için oranlar eşit olmalı:

$$\frac{3}{6}=\frac{m}{8}=\frac{4}{n}=\frac{1}{2} \quad\Longrightarrow\quad m=\frac{8}{2}=4, \qquad n=2\cdot 4=8.$$

Kontrol: $(6,8,8)=2\cdot(3,4,4)$ ✓. Ayrıca d_1'in noktası $(1,-2,2)$, d_2'yi sağlamaz ($\frac{1-2}{6}=-\frac{1}{6}$ fakat $\frac{-2-3}{8}=-\frac{5}{8}$); doğrular paralel ama çakışık değildir.

2.3.2 Diklik şartı

Teorem / Formül – İki doğrunun dik olma şartı

$$d_1 \perp d_2 \iff \mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0 \iff ap + bq + cr = 0.$$

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0032], [foto: IMG-20261023-WA0026]

Tahtada düşey d_1 (doğrultmanı $\mathbf{u}$) ve yatay d_2 (doğrultmanı $\mathbf{v}$) dik çizilmiş ve $d_1 \perp d_2 \iff \mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff ap + bq + cr = 0$ yazılmıştı.

Uzayda "dik" doğrular kesişmek zorunda değildir

Uzayda iki doğrunun dik olması yalnızca *yönleriyle* ilgilidir. Örneğin Ox ekseni ile $(0,0,5)$ noktasından geçen ve Oy'ye paralel doğru hiç kesişmez ama doğrultmanları $(1,0,0)\cdot(0,1,0) = 0$ olduğundan dik kabul edilir ("aykırı dik" doğrular).

2.3.3 İki doğru arasındaki açı

İki doğru arasındaki açı, doğrultman vektörleri arasındaki açıdır:

Teorem / Formül – İki doğru arasındaki açı

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|} = \frac{ap+bq+cr}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,\sqrt{p^2+q^2+r^2}}.$$

Bir doğrunun doğrultmanı $\mathbf{v}$ yerine $-\mathbf{v}$ de alınabildiği için bu formül θ ya da $180^\circ - \theta$ verebilir. İki doğru arasındaki açı genellikle **dar açı** olarak verilir; bunun için pay mutlak değerle alınır:

$$\cos\theta = \frac{|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}|}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|}, \qquad 0^\circ \le \theta \le 90^\circ.$$

Örnek 4 [foto: IMG-20261002-WA0018], [foto: IMG-20261023-WA0019]

$\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{-\sqrt{2}} = \dfrac{z-1}{1}$ ve $\dfrac{x}{-1} = \dfrac{y-1}{\sqrt{2}} = \dfrac{z+2}{1}$ doğrularının oluşturduğu açıyı bulunuz.

Çözüm

Doğrultmanlar: $\mathbf{v} = (1, -\sqrt{2}, 1)$, $\mathbf{u} = (-1, \sqrt{2}, 1)$.

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = (1)(-1) + (-\sqrt{2})(\sqrt{2}) + (1)(1) = -1 - 2 + 1 = -2,$$
$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1+2+1} = 2, \qquad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1+2+1} = 2,$$
$$\cos\theta = \frac{-2}{2\cdot 2} = -\frac{1}{2} \;\Rightarrow\; \theta = 120^\circ.$$

Doğrultman vektörleri arasındaki açı 120°'dir; doğrular kesiştiklerinde 120° ve bunun bütünleri $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ açılarını oluşturur. İki doğru arasındaki (dar) açı $\boxed{\theta = 60^\circ}$'dir. Mutlak değerli formülle doğrudan $\cos\theta = \frac{|-2|}{4} = \frac{1}{2}$, $\theta = 60^\circ$ bulunur.

2.3.4 Kesişen ve aykırı doğrular

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Uzayda iki doğru için dört durum vardır: **çakışık**, **paralel**, **kesişen** ve **aykırı** (ne paralel ne kesişen). Düzlemde aykırı doğru yoktur; uzayda ise "çoğu" doğru çifti aykırıdır. (Zill–Wright ve Kreyszig'deki uzay doğruları bölümlerine göre.)

Teorem / Formül – Kesişme testi ve aykırı doğrular arası uzaklık

1. Doğrultmanlar paralel mi? Evetse doğrular paralel ya da çakışıktır.
2. Paralel değilse parametrik denklemleri $d_1:\ \mathbf{r}_1 + t\,\mathbf{v}$, $d_2:\ \mathbf{r}_2 + s\,\mathbf{u}$ yazıp x, y, z bileşenlerini eşitleyin. Üç denklem, iki bilinmeyen (t, s) vardır: ikisinden t, s'yi bulup üçüncüde deneyin. Sağlıyorsa doğrular **kesişir** (kesim noktası t veya s'den bulunur), sağlamıyorsa **aykırıdır**.
3. Kısa test: $P_1 \in d_1$, $P_2 \in d_2$ için karma çarpım $\overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) = 0$ ise (ve doğrultmanlar paralel değilse) doğrular aynı düzlemdedir, yani kesişir.
4. Aykırı doğrular arasındaki en kısa uzaklık, $\overrightarrow{P_1P_2}$'nin ortak dik doğrultu $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ üzerindeki izdüşümünün uzunluğudur:
$$d = \frac{\left|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{u})\right|}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{u}\|}.$$

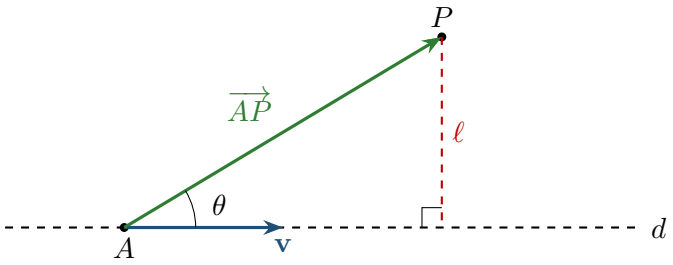
Bu konunun örnekleri "Kaynak kitaplardan ek örnekler" alt bölümündedir.

2.3.5 Bir noktanın bir doğruya uzaklığı

$A \in d$, $\mathbf{v}$ doğrunun doğrultmanı ve $P \notin d$ olsun. P'den doğruya inen dikmenin uzunluğu ℓ ise, $\overrightarrow{AP}$ ile $\mathbf{v}$ arasındaki açı θ olmak üzere dik üçgenden

$$\sin\theta = \frac{\ell}{\|\overrightarrow{AP}\|} \;\Rightarrow\; \ell = \|\overrightarrow{AP}\| \sin\theta.$$

Vektörel çarpımın büyüklüğünden $\sin\theta = \dfrac{\|\overrightarrow{AP} \times \mathbf{v}\|}{\|\overrightarrow{AP}\|\,\|\mathbf{v}\|}$ yazılırsa $\|\overrightarrow{AP}\|$'ler sadeleşir.



Teorem / Formül – Noktanın doğruya uzaklığı

$$\boxed{\ell = \frac{\|\overrightarrow{AP} \times \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}}$$

Geometrik yorum: $\|\overrightarrow{AP} \times \mathbf{v}\|$, $\overrightarrow{AP}$ ve $\mathbf{v}$ üzerine kurulan paralelkenarın alanıdır; alanı taban uzunluğu $\|\mathbf{v}\|$'ye bölmek yüksekliği, yani ℓ'yi verir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0019], [foto: IMG-20261023-WA0020]

"$A \in d$, $\mathbf{v}$ doğrultman, $P \notin d$. $\sin\theta = \frac{\ell}{\|AP\|} \Rightarrow \ell = \|AP\|\sin\theta$; $\sin\theta = \frac{\|\overrightarrow{AP}\times\mathbf{v}\|}{\|AP\|\,\|\mathbf{v}\|} \to \ell = \|AP\| \cdot \frac{\|\overrightarrow{AP}\times\mathbf{v}\|}{\|AP\|\cdot\|\mathbf{v}\|}$, $\|AP\|$ sadeleşir."

Örnek 5 [foto: IMG-20261002-WA0019], [foto: IMG-20261023-WA0057]

$P(2,3,-1)$ noktasının $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{1} = \dfrac{z-13}{4}$ doğrusuna uzaklığını bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Doğrudan bir nokta ve doğrultman: Paylardaki sayılardan $A(1,2,13)$, paydalardan $\mathbf{v} = (1,1,4)$.
2. $\overrightarrow{AP}$: $\overrightarrow{AP} = (2-1,\ 3-2,\ -1-13) = (1,1,-14)$.
3. Vektörel çarpım:

$$\overrightarrow{AP} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & -14 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(4+14) - \mathbf{j}(4+14) + \mathbf{k}(1-1) = (18,-18,0).$$

4. Uzaklık:

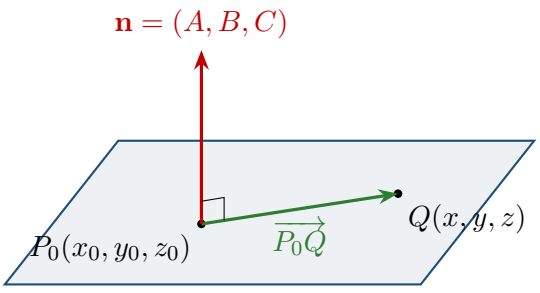
$$\ell = \frac{\sqrt{18^2+18^2}}{\sqrt{1^2+1^2+4^2}} = \frac{18\sqrt{2}}{\sqrt{18}} = \frac{18\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} = \boxed{6}.$$

Not: Defterde önce $A(2,3,17)$ yazılıp sonra $A(1,2,13)$ seçilmişti. $(2,3,17)$ de doğrunun noktasıdır $(t=1)$; onunla $\overrightarrow{AP} = (0,0,-18)$, $\overrightarrow{AP}\times\mathbf{v} = (18,-18,0)$ çıkar ve sonuç yine 6'dır. Hangi noktayı seçtiğiniz sonucu değiştirmez.

2.4 Düzlem denklemleri

2.4.1 Normal vektörle düzlem denklemi

Bir düzlemi belirlemek için üzerindeki bir $P_0(x_0,y_0,z_0)$ noktası ve düzleme dik sıfırdan farklı bir $\mathbf{n} = (A,B,C)$ vektörü yeter. $\mathbf{n}$ düzleme dik ise düzlemdeki her doğruya, dolayısıyla düzlemdeki her $Q(x,y,z)$ için $\overrightarrow{P_0Q}$ vektörüne de diktir.



Teorem / Formül – Düzlemin vektörel ve kartezyen denklemi

$$\overrightarrow{P_0Q}\cdot\mathbf{n} = 0 \iff (x-x_0,\ y-y_0,\ z-z_0)\cdot(A,B,C) = 0$$
$$\iff A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0.$$

Açıp $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$ dersek **en genel düzlem denklemi** elde edilir:

$$\boxed{Ax + By + Cz + D = 0} \qquad (A, B, C \text{ hepsi birden sıfır değil}).$$

$\mathbf{n} = (A, B, C)$'ye **düzlemin normali**, $\overrightarrow{P_0Q} \cdot \mathbf{n} = 0$'a **vektörel denklem**, $Ax + By + Cz + D = 0$'a **kartezyen denklem** denir. Kartezyen denklemdeki x, y, z katsayıları *doğrudan* bir normal vektör verir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0030]

"**n** vektörü düzleme dik ise düzlemdeki her bir doğruya da diktir. Dolayısıyla $\overrightarrow{P_0Q}$ vektörüne de diktir." $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$, $Ax + By + Cz \underbrace{-(Ax_0 + By_0 + Cz_0)}_{D} = 0 \Rightarrow$ $\boxed{Ax + By + Cz + D = 0}$ "en genel düzlem denklemi".

Özel konumlu düzlemler (kaynaklardan eklendi)

- $D = 0$ ise düzlem orijinden geçer.
- Bir değişken eksikse düzlem o değişkenin eksenine paraleldir: $Ax + By + D = 0$ düzlemi Oz eksenine paraleldir (normali $(A, B, 0)$, $\mathbf{k}$'ya dik). Örnek 1'deki $3x - 2y + 1 = 0$ böyle bir düzlemdir.
- İki değişken eksikse koordinat düzlemlerinden birine paraleldir: $z = 3$ düzlemi xy-düzlemine paraleldir.
- Eksenleri $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$, $(0, 0, c)$ noktalarında kesen düzlem $(a, b, c \neq 0)$: $\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} + \dfrac{z}{c} = 1$ (*eksen kesişim* biçimi).

Örnek 6 [foto: IMG-20261002-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0030]

$A(2, 3, -5)$ noktasından geçen ve $\mathbf{n} = (7, 3, 4)$ vektörüne dik olan düzlemin denklemini bulunuz.

Çözüm

Düzlem **n**'ye dik olduğundan **n** düzlemin normalidir. $x_0 = 2,\ y_0 = 3,\ z_0 = -5$:

$$\begin{aligned} 7(x - 2) + 3(y - 3) + 4(z + 5) &= 0 \\ 7x - 14 + 3y - 9 + 4z + 20 &= 0 \\ \boxed{7x + 3y + 4z - 3 = 0} & \end{aligned}$$

Kontrol: $7 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot (-5) - 3 = 14 + 9 - 20 - 3 = 0$ ✓.

2.4.2 Bir noktadan geçen ve bir doğruya dik olan düzlem

Düzlem d doğrusuna dik ise d'nin doğrultman vektörü $\mathbf{v} = (a, b, c)$ düzleme diktir; yani **v** düzlemin bir normalidir: $\mathbf{n} = \mathbf{v}$.

Teorem / Formül – Doğruya dik düzlem

$P(x_0, y_0, z_0)$'dan geçen ve $d: \frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$ doğrusuna dik düzlem:

$$\boxed{a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0}$$

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0024], [foto: IMG-20261023-WA0032]

Çizimde düzlemi delen d doğrusu, doğrultmanı $\mathbf{v}$ ve düzlemdeki $P(x_0, y_0, z_0)$ noktasından çıkan $\mathbf{n} = \mathbf{v}$ görülüyor. Tahtadaki cümle: "Düzlem d doğrusuna dik ise onun doğrultman vektörü olan $\mathbf{n} = \mathbf{v}$ vektörüne ve düzlemin normaline de diktir."

Tahtadaki cümle hakkında

Cümlenin kastı şudur: düzlem d'ye dik ise d'nin doğrultmanı $\mathbf{v}$ düzleme diktir, yani düzlemin normaline **paraleldir**; bu yüzden $\mathbf{n} = \mathbf{v}$ alınır. ("Normaline de diktir" ifadesi yanlış anlaşılmamalı: $\mathbf{v}$ normale dik değil, paraleldir.)

Örnek 7 [foto: IMG-20261002-WA0024], [foto: IMG-20261002-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0032]

$P(2, 3, 5)$ noktasından geçen ve $\dfrac{x-1}{4} = \dfrac{y-2}{-1} = \dfrac{z+1}{6}$ doğrusuna dik olan düzlemin denklemini bulunuz.

Çözüm

Doğrunun doğrultmanı $\mathbf{v} = (4, -1, 6)$; düzlemin normali $\mathbf{n} = \mathbf{v} = (4, -1, 6)$, nokta $(x_0, y_0, z_0) = (2, 3, 5)$:

$$\begin{aligned} 4(x-2) - 1(y-3) + 6(z-5) &= 0 \\ 4x - 8 - y + 3 + 6z - 30 &= 0 \\ \boxed{4x - y + 6z - 35 = 0} & \end{aligned}$$

Kontrol: P için $8 - 3 + 30 - 35 = 0$ ✓.

Tahtadaki hesap hatası

23.10 tarihli tahtada ([foto: IMG-20261023-WA0032]) sonuç $4x - y + 6z - 3 = 0$ yazılmıştı. Sabit terim $-8 + 3 - 30 = -35$ olmalıdır; doğrusu $4x - y + 6z - 35 = 0$'dır (02.10 dersinde [foto: IMG-20261002-WA0021], [foto: IMG-20261002-WA0024] doğru yazılmıştı). Sağlama: -3 ile $P(2, 3, 5)$ denklemi sağlamaz ($8 - 3 + 30 - 3 = 32 \neq 0$). Bulduğunuz düzlemin verilen noktadan geçtiğini *her zaman* kontrol edin.

2.4.3 Üç noktası verilen düzlemin denklemi

Doğrusal olmayan üç nokta $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$ tek bir düzlem belirtir. $P(x, y, z)$ düzlemin herhangi bir noktası olsun. $\overrightarrow{AB}$ ve $\overrightarrow{AC}$ düzlemde yattığından $\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ ikisine birden, yani düzleme diktir. P düzlemde ise $\overrightarrow{AP} \perp \mathbf{n}$ olur:

Teorem / Formül – Üç noktadan geçen düzlem

$$(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{AP}=0 \iff \begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix}=0.$$

Bu, $\overrightarrow{AP},\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ vektörlerinin karma çarpımının (üzerlerine kurulan paralelyüzlünün hacminin) sıfır olması, yani üç vektörün **aynı düzlemde** olması demektir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0022]

Çizimde düzlemde A,B,C,P; A'dan çıkan $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AP}$ ve kırmızı $\mathbf{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$. "$(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{AP}=0$ (karma çarpım) $\to$ 3 vektör aynı düzlemde ise karma çarpım sıfırdır $\to$ hacim sıfırdır."

Örnek 8 [foto: IMG-20261002-WA0022], [foto: IMG-20261023-WA0050]

$A(1,3,5)$, $B(4,2,1)$, $C(-1,2,-3)$ noktalarından geçen düzlemin denklemini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-3 & z-5 \\ 4-1 & 2-3 & 1-5 \\ -1-1 & 2-3 & -3-5 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x-1 & y-3 & z-5 \\ 3 & -1 & -4 \\ -2 & -1 & -8 \end{vmatrix}=0.$$

Birinci satıra göre açalım:

$$\begin{aligned}&(x-1)\big[(-1)(-8)-(-4)(-1)\big]-(y-3)\big[3(-8)-(-4)(-2)\big]+(z-5)\big[3(-1)-(-1)(-2)\big]\\&=(x-1)(8-4)-(y-3)(-24-8)+(z-5)(-3-2)\\&=4(x-1)+32(y-3)-5(z-5)=0.\end{aligned}$$

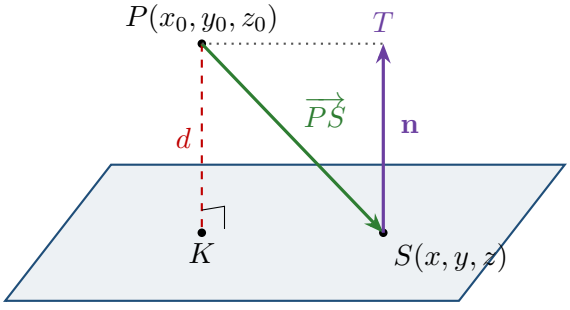
Açarsak $4x-4+32y-96-5z+25=0$, yani

$$\boxed{4x+32y-5z-75=0}.$$

(Burada $\mathbf{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(4,32,-5)$'tir.) Sağlama: A: $4+96-25-75=0$ ✓; B: $16+64-5-75=0$ ✓; C: $-4+64+15-75=0$ ✓.

2.5 Bir noktanın bir düzleme uzaklığı

$P(x_0,y_0,z_0)$ düzlem dışında bir nokta, $Ax+By+Cz+D=0$ düzlem, $\mathbf{n}=(A,B,C)$ normal olsun. $S(x,y,z)$ düzlemde herhangi bir nokta, K ise P'nin düzlemdeki dik izdüşümü (dikme ayağı) olsun. Aranan uzaklık $d=|PK|$, $\overrightarrow{PS}$ vektörünün normal doğrultusundaki bileşeninin uzunluğudur.



Teorem / Formül – Noktanın düzleme uzaklığı

θ, $\overrightarrow{PS}$ ile normal doğrultusu arasındaki açı olmak üzere $d = \|\overrightarrow{PS}\|\cos\theta$ ve $\cos\theta = \dfrac{|\overrightarrow{PS}\cdot\mathbf{n}|}{\|\overrightarrow{PS}\|\,\|\mathbf{n}\|}$ olduğundan

$$d = \frac{|\overrightarrow{PS}\cdot\mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|}.$$

$\overrightarrow{PS}\cdot\mathbf{n} = A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0) = (Ax+By+Cz)-(Ax_0+By_0+Cz_0)$ ve S düzlemde olduğundan $Ax+By+Cz=-D$; böylece $\overrightarrow{PS}\cdot\mathbf{n} = -(Ax_0+By_0+Cz_0+D)$ ve

$$\boxed{d = \frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}}$$

Kısaca: *noktayı düzlem denkleminin sol tarafına yaz, mutlak değer al, normalin uzunluğuna böl.*

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0025], [foto: IMG-20261023-WA0031]

Çizimde P'den düzleme kesikli dikme, dik ayak K, düzlemde S ve S'den çıkan normal $\mathbf{n}$ (ucu T): "$d = |PK| = |TS| = \|\overrightarrow{PS}\|\cos\theta$, $\cos\theta = \frac{|\overrightarrow{PS}\cdot\mathbf{n}|}{\|\overrightarrow{PS}\|\|\mathbf{n}\|}$ (mutlak değer)". 23.10 tahtasında son satır $-(Ax_0+By_0+(z_0+D)$ gibi görünüyor; kastedilen $-(Ax_0+By_0+Cz_0+D)$'dir.

Örnek 9 [foto: IMG-20261002-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0031]

$P(2,3,4)$ noktasının $3x-4y+12z+10=0$ düzlemine uzaklığını bulunuz.

Çözüm

$A=3,\ B=-4,\ C=12,\ D=10$ ve $(x_0,y_0,z_0)=(2,3,4)$:

$$d = \frac{|3\cdot 2+(-4)\cdot 3+12\cdot 4+10|}{\sqrt{9+16+144}} = \frac{|6-12+48+10|}{\sqrt{169}} = \frac{52}{13} = \boxed{4}.$$

Dikme ayağı (izdüşüm noktası) – kaynaklardan eklendi

K noktasını bulmak için P'den geçen ve normale paralel doğru yazılır: $x = x_0+At,\ y = y_0+Bt,\ z = z_0+Ct$; bu düzlemde yerine konup t bulunur. Örnek 9 için $3(2+3t)-4(3-4t)+12(4+12t)+10 = 52+169t = 0$, $t=-\frac{4}{13}$ ve $K\left(\frac{14}{13},\frac{55}{13},\frac{4}{13}\right)$. Kontrol: $|PK| = |t|\,\|\mathbf{n}\| = \frac{4}{13}\cdot 13 = 4$ ✓.

2.6 İki düzlemin birbirine göre durumu

Bu alt bölümde

$$P_1:\ A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \qquad \mathbf{n}_1=(A_1,B_1,C_1),$$
$$P_2:\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0, \qquad \mathbf{n}_2=(A_2,B_2,C_2).$$

İki düzlem ya paraleldir, ya çakışıktır, ya da bir doğru boyunca kesişir. Hepsini normallerle anlarız.

2.6.1 Paralellik ve çakışıklık

Teorem / Formül – İki düzlemin paralel ve çakışık olma şartı

$$P_1 \parallel P_2 \iff \mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2 \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$

- $\dfrac{A_1}{A_2} = \dfrac{B_1}{B_2} = \dfrac{C_1}{C_2} \neq \dfrac{D_1}{D_2}$ ise düzlemler **paralel ve farklıdır** (ortak noktaları yok).
- $\dfrac{A_1}{A_2} = \dfrac{B_1}{B_2} = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{D_1}{D_2}$ ise düzlemler **çakışıktır** (denklemler birbirinin katı, aynı düzlem).

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0022], [foto: IMG-20261023-WA0045]

Üst üste iki paralel düzlem ve aynı yönlü normaller $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ çizilmişti. "$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \to$ düzlemler paralel; $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2} \to$ düzlemler çakışıktır." (Tam ifade: "paralel ve farklı" olmaları için ayrıca $\frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$ gerekir; çakışık düzlemler de bir anlamda "paralel" sayılır.)

2.6.2 Diklik

Teorem / Formül – İki düzlemin dik olma şartı

$$P_1 \perp P_2 \iff \mathbf{n}_1 \perp \mathbf{n}_2 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$

Örnek 10 [foto: IMG-20261002-WA0022], [foto: IMG-20261023-WA0024]

$2x + my + 3z + 4 = 0$ ve $-nx + 4y + z + 2 = 0$ düzlemleri birbirine dik ise m ile n arasındaki bağıntıyı bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{n}_1 = (2, m, 3)$, $\mathbf{n}_2 = (-n, 4, 1)$. Diklik: $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$:

$$2 \cdot (-n) + m \cdot 4 + 3 \cdot 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{4m - 2n + 3 = 0} \quad \left(\text{yani } n = 2m + \tfrac{3}{2}\right).$$

Örneğin $m = 0$ için $n = \frac{3}{2}$: $(2, 0, 3) \cdot (-\frac{3}{2}, 4, 1) = -3 + 0 + 3 = 0$ ✓.

Örnek 11 [foto: IMG-20261002-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0023]

(a) $x + y + z = 0$ ile $2x + 2y + 2z - 5 = 0$ düzlemlerinin durumunu inceleyiniz. **(b)** $x + y + z = 0$ ile $x - y = 0$ düzlemlerinin durumunu inceleyiniz.

Çözüm

(a) $\mathbf{n}_1 = (1, 1, 1)$, $D_1 = 0$; $\mathbf{n}_2 = (2, 2, 2)$, $D_2 = -5$. $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ olduğundan düzlemler paraleldir. $\frac{D_1}{D_2} = \frac{0}{-5} = 0 \neq \frac{1}{2}$ olduğundan **çakışık değildir**: paralel ve farklı iki düzlem.
(b) $\mathbf{n}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{n}_2 = (1, -1, 0)$: $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 1 - 1 + 0 = 0 \Rightarrow$ düzlemler **diktir**.

Tahtadaki yazım hakkında

02.10 tahtasında ikinci düzlem $2x + 2y + 2z = 5$ biçiminde yazılmış ve çakışıklık kontrolü $\frac{1}{2} \neq \frac{0}{5}$ diye yapılmıştı. Denklem $Ax + By + Cz + D = 0$ biçimine getirildiğinde $D_2 = -5$ olur; doğrusu

$\frac{D_1}{D_2} = \frac{0}{-5} = 0 \neq \frac{1}{2}$'dir. Sonuç (çakışık değil) aynıdır; fakat D'leri karşılaştırırken denklemleri *aynı biçime* getirmeyi unutmayın.

2.6.3 İki düzlem arasındaki açı

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

İki düzlem arasındaki açı, normalleri arasındaki (dar) açıdır. Diklik şartı bunun $\theta = 90°$ özel hâlidir.

Teorem / Formül – Düzlemler arası açı

$$\cos\theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{\|\mathbf{n}_1\|\,\|\mathbf{n}_2\|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\,\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}, \qquad 0° \le \theta \le 90°.$$

2.6.4 Paralel iki düzlem arasındaki uzaklık

Paralel iki düzlemden birinin her noktası diğerine aynı uzaklıktadır. Bu yüzden P_1 üzerinden herhangi bir $K(x_0, y_0, z_0)$ noktası alıp bu noktanın P_2'ye uzaklığını hesaplamak yeter.

Teorem / Formül – Paralel düzlemler arası uzaklık

$P_1:\ Ax + By + Cz + D_1 = 0$ ve $P_2:\ Ax + By + Cz + D_2 = 0$ (*aynı* A, B, C ile yazılmış) ise, $K \in P_1$ için $Ax_0 + By_0 + Cz_0 = -D_1$ olduğundan

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \frac{|-D_1 + D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \boxed{\frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}}$$

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0026], [foto: IMG-20261023-WA0056], [foto: IMG-20261023-WA0048]

"P_1 ve P_2 düzlemleri arasındaki uzaklık, P_1'den alınan $K(x_0, y_0, z_0)$ noktasının P_2'ye olan uzaklığıdır." $d = \frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \frac{|-D_1+D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \frac{|D_2-D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$. ([foto: IMG-20261023-WA0048]'in sağ kenarında aynı başlık kesik olarak görünüyor; metnin geri kalanı o fotoğrafta okunamadı, tam hâli [foto: IMG-20261023-WA0056]'da var.)

2.6.5 İki düzlemin arakesit doğrusu

Paralel olmayan iki düzlem bir doğru boyunca kesişir. Bu doğru her iki düzlemde de yattığı için her iki normale de diktir; o hâlde doğrultmanı

$$\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$$

alınabilir. Doğru üzerinde bir nokta bulmak için değişkenlerden birine uygun bir değer verilir (çoğunlukla $z = 0$) ve iki düzlem denklemi birlikte çözülür.

Teorem / Formül – Arakesit doğrusunu bulma

1. $\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ (gerekirse sadeleştirilir).
2. Bir değişkene değer ver (ör. $z = 0$), kalan 2×2 sistemi çöz $\Rightarrow A(x_0, y_0, z_0)$.
3. Doğruyu yaz: $x = x_0 + at,\ y = y_0 + bt,\ z = z_0 + ct$.

($z = 0$ seçimi sistemi çözümsüz bırakırsa, yani doğru xy-düzlemine paralelse, $x = 0$ veya $y = 0$ deneyin.)

Örnek 12 [foto: IMG-20261002-WA0026], [foto: IMG-20261023-WA0033]

$x + y + z = 3$ ve $x - y + z = 1$ düzlemlerinin arakesit doğrusunu bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Doğrultman:

$$\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(1+1) - \mathbf{j}(1-1) + \mathbf{k}(-1-1) = (2, 0, -2) \parallel (1, 0, -1).$$

2. Bir nokta: $z = 0$ alınırsa $x + y = 3$, $x - y = 1 \Rightarrow 2x = 4$, $x = 2$, $y = 1$; $A(2, 1, 0)$.
3. Doğru: $A(2, 1, 0)$ ve doğrultman $(1, 0, -1)$ ile

$$x = 2 + t, \qquad y = 1, \qquad z = -t \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\frac{x-2}{1} = \frac{z}{-1}, \quad y = 1}.$$

Kontrol: $x + y + z = (2 + t) + 1 - t = 3$ ✓; $x - y + z = (2 + t) - 1 - t = 1$ ✓.

Okuma notu

23.10 tahtasında ([foto: IMG-20261023-WA0033]) kartezyen denklemdeki "z" harfi "2"ye benziyor ($\frac{x-2}{1} = \frac{2}{-1}$ gibi). Parametrik denklemden doğrusunun $\frac{x-2}{1} = \frac{z-0}{-1}$, $y = 1$ olduğu kesindir. Ayrıca doğrultman parametresi 0 olduğu için ($b = 0$) y bileşeni sabit kalır; bu, "bir parametresi sıfır olan doğru" durumunun güzel bir örneğidir.

2.7 Doğru ile düzlem

Bu alt bölümde $d: \ \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$, $\mathbf{v} = (a, b, c)$ ve $P: \ Ax + By + Cz + D = 0$, $\mathbf{n} = (A, B, C)$.

2.7.1 Doğrunun düzleme dik ve paralel olma şartları

Teorem / Formül – Doğru–düzlem diklik ve paralellik

- **Diklik:** $d \perp P \iff \mathbf{v} \parallel \mathbf{n} \iff \dfrac{a}{A} = \dfrac{b}{B} = \dfrac{c}{C}$.
  (A, B, C'den biri 0 ise karşılık gelen a, b, c de 0 olmalıdır.)
- **Paralellik:** $d \parallel P \iff \mathbf{v} \perp \mathbf{n} \iff \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0 \iff aA + bB + cC = 0.$

$aA + bB + cC = 0$ ise doğru ya düzleme paraleldir ya da **tamamen düzlemin içindedir**. Hangisi olduğunu anlamak için doğrunun bir noktası (x_0, y_0, z_0) düzlemde yerine konur: denklemi sağlıyorsa doğru düzlemin içindedir, sağlamıyorsa düzleme paraleldir (ortak noktası yok).

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0025], [foto: IMG-20261023-WA0023]

Diklik çiziminde düzleme dik d ve normali $\mathbf{n}$; paralellik çiziminde düzlemin üstünde kesikli d ve doğrultmanı $\mathbf{v}$, ayrıca düzlemin *içinde* aynı doğrultmanlı bir d_2 doğrusu (02.10). "NOT: A, B, C'den biri 0 ise ona karşılık gelen a, b, c de 0 olur." "$d \parallel P \iff \mathbf{n} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0 \iff aA + bB + cC = 0$ olmalıdır."

Tahtadaki yazım hatası

23.10 tahtasında paralellik şartı "$aA+b.A+cC=0$" diye yazılmıştı; doğrusu $aA+bB+cC=0$'dır (karşılıklı bileşenler çarpılır).

Örnek 13 [foto: IMG-20261023-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0025]

$d:\ \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+1}{-1}$ doğrusunun **(a)** $4x+6y-2z+5=0$ düzlemine, **(b)** $x-y-z+7=0$ düzlemine göre durumunu inceleyiniz.

Çözüm

$\mathbf{v}=(2,3,-1)$, doğrunun bir noktası $(1,0,-1)$.
(a) $\mathbf{n}=(4,6,-2)$: $\dfrac{2}{4}=\dfrac{3}{6}=\dfrac{-1}{-2}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow \mathbf{n}\parallel\mathbf{v}\Rightarrow \boxed{d\perp P}$.
(b) $\mathbf{n}=(1,-1,-1)$: $\mathbf{n}\cdot\mathbf{v}=2-3+1=0\Rightarrow \mathbf{n}\perp\mathbf{v}\Rightarrow$ doğru düzleme paralel ya da düzlemin içinde. Nokta düzlemde mi? $1-0-(-1)+7=9\neq 0\Rightarrow$ nokta düzlemde değil. Sonuç: $\boxed{d\parallel P}$ ve doğru düzlemin içinde değildir.

2.7.2 Doğru ile düzlem arasındaki açı

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Doğru ile düzlem arasındaki açı φ, doğrunun düzlem üzerindeki dik izdüşümüyle yaptığı açıdır. Doğrultman ile normal arasındaki açı $90^\circ-\varphi$ olduğundan

$$\sin\varphi=\frac{|\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}|}{\|\mathbf{v}\|\,\|\mathbf{n}\|}=\frac{|aA+bB+cC|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

$\varphi=0$ paralellik, $\varphi=90^\circ$ diklik durumudur. (Düzlemler arası açıda *kosinüs*, doğru–düzlem açısında *sinüs* kullanıldığına dikkat.)

2.7.3 Bir düzlem ile bir doğrunun kesim noktası

Teorem / Formül – Kesim noktasını bulma yöntemi

1. Doğrunun parametrik denklemlerini yaz: $x=x_0+at,\ y=y_0+bt,\ z=z_0+ct$.
2. Bunları düzlem denkleminde yerine koy; t'ye göre birinci dereceden bir denklem çıkar.
3. Bulunan t değerini parametrik denklemlerde yerine yaz: kesim noktası (x,y,z).

Özel durumlar: Denklem $0\cdot t=k\neq 0$ çıkarsa ortak nokta yoktur (doğru düzleme paraleldir); $0\cdot t=0$ çıkarsa her t sağlar (doğru düzlemin içindedir).

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0026], [foto: IMG-20261002-WA0027], [foto: IMG-20261023-WA0061]

"Parametrik denklemlerden $x=x_0+at,\ y=y_0+bt,\ z=z_0+ct$ bulunarak x,y,z değerleri düzlem denkleminde yerine yazılır. Elde edilen t değeri parametrik denklemlerde yerine yazılarak kesim noktası (x,y,z) bulunur."

Örnek 14 [foto: IMG-20261002-WA0026], [foto: IMG-20261023-WA0061], [foto: IMG-20261023-WA0033]

$\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-1}{-1} = \dfrac{z}{3}$ doğrusunun $2x+3y+z+11=0$ düzlemini kestiği noktayı bulunuz.

Çözüm

Ortak oranı t alırsak $x = 1+2t,\ y = 1-t,\ z = 3t$. Düzlemde yerine:

$$2(1+2t)+3(1-t)+3t+11=0 \ \Rightarrow\ 2+4t+3-3t+3t+11=0 \ \Rightarrow\ 4t+16=0 \ \Rightarrow\ t=-4.$$

$t=-4$ için $x = 1-8 = -7$, $y = 1+4 = 5$, $z = -12$:

$$\boxed{(x,y,z) = (-7,5,-12)}.$$

Sağlama: $2(-7)+3(5)+(-12)+11 = -14+15-12+11 = 0$ ✓.

Çalışma soruları

Derste ([foto: IMG-20261001-WA0014], [foto: IMG-20261002-WA0027], [foto: IMG-20261023-WA0048] ve [foto: IMG-20261009-WA0032], [foto: IMG-20261023-WA0027]) çözümsüz bırakılan çalışma soruları (nokta–düzlem uzaklığı, $A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1)$'den geçen düzlem, doğru–düzlem kesim noktası, $\frac{z}{0}$ yazımlı doğruların açısı, iki noktadan geçen doğru vb.) tam çözümleriyle *Soru Çözümü* belgesinin bu konu bölümündedir.

2.8 Silindirler

Tanım – Silindir

Uzayın bir doğrusunun, uzaydaki herhangi bir eğriye dayanarak kendisine paralel olarak hareket etmesiyle oluşan yüzeye **silindir** denir. Dayanılan eğriye **dayanak eğrisi (direktris)**, hareket eden doğrunun her konumuna **ana doğru (doğuran)** denir. Dayanak eğrisi bir çember ise yüzey **dairesel silindir**dir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0050], [foto: IMG-20261022-WA0052], [foto: IMG-20261108-WA0096]

"Uzayın bir doğrusunun, uzayın herhangi bir eğrisine dayanarak kendisine paralel hareket etmesi sonucu oluşan yüzeye silindir denir. Eğer doğrunun dayandığı eğri bir çember ise oluşan yüzey dairesel silindirdir." $x^2+y^2=a^2$: dairesel silindir; $z = 4x^2$: parabolik silindir; $-\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} = 1$: hiperbolik silindir. Çizimlerde z eksenine paralel dairesel silindir, y ekseni boyunca uzanan parabolik oluk ve y ekseninin iki yanında z yönünde uzanan iki yapraklı hiperbolik silindir görülüyor.

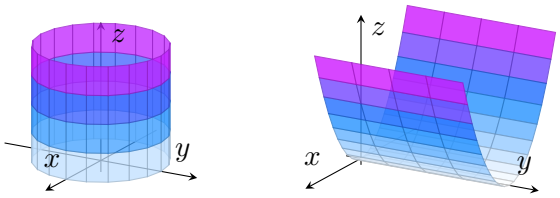
Teorem / Formül – Eksene paralel silindirler

Bir denklemde x, y, z değişkenlerinden biri **hiç bulunmuyorsa**, yüzey o değişkenin eksenine paralel ana doğrulu bir silindirdir. Dayanak eğrisi, denklemin kalan iki değişkenin koordinat düzlemindeki grafiğidir.

- $f(x,y)=0$: Oz'ye paralel silindir (dayanak eğrisi xy-düzleminde),
- $f(x,z)=0$: Oy'ye paralel silindir (dayanak eğrisi xz-düzleminde),
- $f(y,z)=0$: Ox'e paralel silindir (dayanak eğrisi yz-düzleminde).

Sebep: Eksik değişken (ör. z) denklemde kısıt koymadığı için, (x_0, y_0) dayanak eğrisi üzerindeyse her z için (x_0, y_0, z) de yüzeydedir: dikey doğru tamamen yüzeyde kalır.

$x^2 + y^2 = 1$ (dairesel) $\qquad$ $z = 4x^2$ (parabolik)



"Silindir" kelimesi hakkında

Günlük dilde "silindir" dairesel silindir demektir; matematikte ise dayanak eğrisi parabol, hiperbol, elips, hatta sinüs eğrisi olabilir. Örneğin $z = \sin y$ dalgalı bir oluk biçimli yüzeydir (Ox eksenine paralel silindir). Düzlem de bir silindir sayılabilir: dayanak eğrisi doğru olan silindir.

2.9 Kuadratik yüzeyler

Tanım – Kuadratik (ikinci dereceden) yüzey

x, y, z cinsinden ikinci dereceden bir denklemin grafiğine **kuadratik yüzey** denir:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0.$$

Öteleme ve döndürme ile bu denklem standart biçimlerden birine getirilebilir. Bu derste karışık terimler (xy, xz, yz) olmayan durumla ilgileneceğiz; o zaman *kareye tamamlama* (öteleme) yeterlidir.

2.9.1 İzler (kesitler) yöntemi

Bir yüzeyi kabaca çizmenin en etkili yolu, onu koordinat düzlemlerine paralel düzlemlerle kesip kesit eğrilerine (**izlere**) bakmaktır: $z = k$, $y = k$, $x = k$ düzlemleriyle arakesitler. Her iz, düzlemde tanıdığımız bir eğridir (elips, hiperbol, parabol, doğru çifti). Birkaç izi üst üste yerleştirince yüzeyin şekli ortaya çıkar.

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0043]

Konu 4'teki $f(x, y) = x^2 + y^2$ örneğinde $x^2 + y^2 = c$ seviye eğrileri $c = 1, 4, 9$ için yarıçapları $1, 2, 3$ olan iç içe çemberler olarak çizilmiş, yanında da yatay çember kesitli $z = x^2 + y^2$ yüzeyi gösterilmişti. Bu tam olarak izler yönteminin $z = k$ izleridir.

Çizim notu

O fotoğraftaki yüzey düz kenarlarla, koni gibi çizilmiş. $z = x^2 + y^2$ bir paraboloiddir; $x = 0$ izi $z = y^2$ parabolü olduğu için kenarları *eğridir* (kâse biçimi). Düz kenarlı yüzey $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ konisi olurdu.

Örnek 15: izlerle tanıma

$z = 4x^2 + y^2$ yüzeyinin izlerini bularak şeklini belirleyiniz.

Çözüm

- $z = k$: $4x^2 + y^2 = k$. $k > 0$ için elips ($\frac{x^2}{k/4} + \frac{y^2}{k} = 1$), $k = 0$ için yalnız orijin, $k < 0$ için boş.
- $x = k$: $z = y^2 + 4k^2$, yukarı açılan parabol.
- $y = k$: $z = 4x^2 + k^2$, yukarı açılan parabol.

Yatay kesitler elips, dikey kesitler parabol $\Rightarrow$ tepe noktası orijinde, Oz ekseni boyunca yukarı açılan **eliptik paraboloid**.

2.9.2 Küre (kısaca)

Konu 1'de gördüğümüz $M(a,b,c)$ merkezli, r yarıçaplı küre $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$, aşağıdaki elipsoidin üç yarı ekseni eşit ($a = b = c = r$) olan özel hâlidir. Genel biçim $x^2 + y^2 + z^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0$ kareye tamamlanarak merkez ve yarıçap bulunur; bütün kesitler çemberdir.

2.9.3 Elipsoid

Tanım – Elipsoid

Koordinat düzlemleriyle arakesitleri elips olan yüzeye **elipsoid** denir:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \qquad (a, b, c > 0).$$

- Koordinat düzlemlerine göre simetriktir (her değişken kare olarak geçer); eksenleri $(\mp a, 0, 0)$, $(0, \mp b, 0)$, $(0, 0, \mp c)$ noktalarında keser.
- İzler: $z = k$ için $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{k^2}{c^2}$; $|k| < c$ ise elips, $|k| = c$ ise tek nokta, $|k| > c$ ise boş. Diğer izler de elipstir. Yüzey $|x| \le a$, $|y| \le b$, $|z| \le c$ kutusunun içindedir.
- z çekilirse $z = \mp c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$: $+$ işaret **üst yarı**, $-$ işaret **alt yarı** elipsoidi verir (her biri bir fonksiyon grafiğidir).

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0043], [foto: IMG-20261023-WA0063], [foto: IMG-20261022-WA0049], [foto: IMG-20261108-WA0097]

"Elipsoid: Koordinat düzlemleriyle arakesitleri elips olan yüzeylere denir. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. Bu yüzey koordinat düzlemlerine göre simetriktir; eksenleri $(\mp a, 0, 0)$, $(0, \mp b, 0)$ ve $(0, 0, \mp c)$ noktalarında keser. $z = c\sqrt{\cdots}$ üst elipsoid, $z = -c\sqrt{\cdots}$ alt elipsoid." (15.10 tahtasında "koordinat düzlemine" tekil yazılmıştı; doğrusu "koordinat düzlemlerine".)

2.9.4 Hiperboloidler

Tanım – Tek ve çift kanatlı hiperboloid

$$\textbf{Tek kanatlı: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \qquad \textbf{Çift kanatlı: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1.$$

Çift kanatlı olan $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ biçiminde de yazılır. Her ikisinde de **eksen**, işareti farklı olan değişkenin eksenidir (burada Oz).

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0049], [foto: IMG-20261108-WA0097], [foto: IMG-20261108-WA0096]

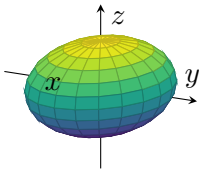
"Bir hiperbolün yedek ekseni etrafında döndürülmesiyle tek kanatlı, asal ekseni etrafında döndürülmesiyle iki kanatlı hiperboloid elde edilir." Çizimler: kum saati biçimli tek kanatlı hiperboloid ("$z = 0$'da elips, $x = 0$'da hiperbol"); z ekseni üzerinde biri yukarı biri aşağı açılan iki kâseden oluşan çift kanatlı hiperboloid ("$-c < z < c$ aralığında yüzey yok").

Tek kanatlı hiperboloidin izleri: $z = k$ için $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{k^2}{c^2}$, *her* k için elips; en küçüğü $z = 0$'daki "bel" elipsidir ve $|k|$ büyüdükçe büyür. $x = 0$ için $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ hiperbolü, $y = 0$ için de hiperbol. Yüzey tek parçadır.

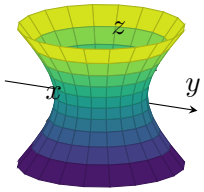
Çift kanatlı hiperboloidin izleri: $z = k$ için $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{k^2}{c^2} - 1$; bu yalnız $|k| \geq c$ iken anlamlıdır. Bu yüzden $-c < z < c$ şeridinde yüzeyin hiçbir noktası yoktur; yüzey $z \geq c$ ve $z \leq -c$ bölgelerinde iki ayrı parçadan (kanattan) oluşur, tepe noktaları $(0, 0, \pm c)$'dir. $x = 0$ ve $y = 0$ izleri hiperboldür.

Döndürme yorumu ($a = b$ iken): xz-düzlemindeki $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ hiperbolünün asal ekseni Ox, yedek (sanal) ekseni Oz'dir. Bu hiperbolü yedek ekseni Oz etrafında döndürürsek $\frac{x^2+y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ tek kanatlı hiperboloidi; $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ hiperbolünü asal ekseni Oz etrafında döndürürsek çift kanatlı hiperboloidi elde ederiz. $a \neq b$ ise yüzeyler döndürme yüzeyi değildir ama şekil aynıdır.

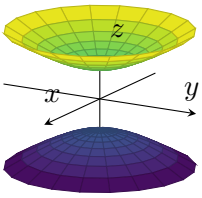
Elipsoid



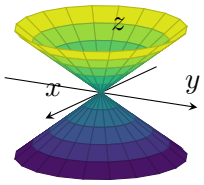
Tek kanatlı hiperboloid



Çift kanatlı hiperboloid



Eliptik koni



2.9.5 Eliptik koni

Tanım – Koni

Sabit bir T noktasından (tepe) geçen ve bir eğriyi kesen doğrunun hareketiyle oluşan yüzeye **koni** denir. Tepesi orijinde, ekseni Oz olan eliptik koni:

$$\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \quad \Longrightarrow \quad z = \mp c\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}}.$$

$z = c\sqrt{\cdots}$ üst koni, $z = -c\sqrt{\cdots}$ alt konidir.

- $z = k \neq 0$: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{k^2}{c^2}$ elips ($a = b$ ise çember); $k = 0$: yalnız tepe noktası.
- $x = 0$: $\frac{z^2}{c^2} = \frac{y^2}{b^2}$, yani $z = \pm\frac{c}{b}\,y$ **doğru çifti**; $y = 0$ için de doğru çifti. $x = k \neq 0$ izleri hiperboldür.

- Koni, tek ve çift kanatlı hiperboloidlerin "arasındaki" sınır durumudur: sağ taraf 1, 0, -1 olarak değişirken tek kanatlı hiperboloid $\to$ koni $\to$ çift kanatlı hiperboloid.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0052], [foto: IMG-20261108-WA0096]

"Koni: Sabit bir T noktasından geçen ve bir eğriyi kesen doğrunun oluşturduğu yüzeye denir. $\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \to z = \mp c\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}}$." Çizim: tepe noktası orijinde, yukarı ve aşağı açılan çift koni "(Tepe orijinde)".

2.9.6 Eliptik paraboloid

Tanım – Eliptik paraboloid

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \qquad \text{(genel olarak } \tfrac{z}{c} = \tfrac{x^2}{a^2} + \tfrac{y^2}{b^2}\text{)}.$$

$z = k$ $(k > 0)$ düzlemleriyle arakesitleri elips olduğu için bu yüzeye **eliptik paraboloid** denir. $x = k$ ve $y = k$ izleri paraboldür. $c > 0$ iken tepe noktası orijinde, yukarı açılan bir kâsedir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0050], [foto: IMG-20261108-WA0096]

"Parabolün simetri ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen yüzeye paraboloid denir. Bu yüzeyin $z = c$ $(c > 0)$ düzlemleriyle arakesiti bir elips olduğundan bu yüzeye eliptik paraboloid denir." (22.10 tahtasında başlık önce "Hiper…" diye başlanıp düzeltilmiş ve "Eliptoik" diye yazılmıştı; doğrusu "Eliptik".)

Dönel paraboloid

Bir parabolü simetri ekseni etrafında döndürmek, yalnızca $a = b$ olan **dönel paraboloidi** ($z = \frac{x^2+y^2}{a^2}$, yatay kesitleri çember) verir. $a \neq b$ iken yüzey bir döndürme yüzeyi değildir; kesitleri gerçek elipslerdir. Tahtadaki tanım bu nedenle önce dönel paraboloidi anlatıp sonra adı "eliptik"e genişletiyor.

2.9.7 Hiperbolik paraboloid (eyer yüzeyi)

Tanım – Hiperbolik paraboloid

$$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \qquad \text{(eyer / semer yüzeyi)}.$$

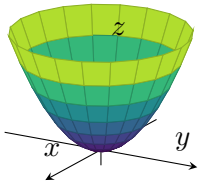
- $z = k$: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{k}{c}$ **hiperbol**ler ($k > 0$ ve $k < 0$ için farklı eksenlere açılır); $k = 0$ için $y = \pm\frac{b}{a}x$ doğru çifti.
- $y = k$: $z = \frac{c}{a^2}x^2 - \frac{ck^2}{b^2}$, yukarı açılan parabol $(c > 0)$.
- $x = k$: $z = \frac{ck^2}{a^2} - \frac{c}{b^2}y^2$, aşağı açılan parabol.
- Orijin bir **eyer noktasıdır**: x yönünde yürüyünce orijin en alçak nokta, y yönünde yürüyünce en yüksek noktadır. Bu nokta Konu 5–6'da ekstremum testlerinde tekrar karşımıza çıkacak.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0052], [foto: IMG-20261108-WA0095]

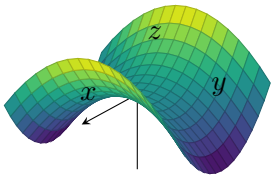
"Hiperbolik paraboloid: $\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ (eyer yüzeyi)." Tel kafes (ağ) biçiminde eyer çizimi. (Bazı kitaplarda standart biçim $\frac{z}{c} = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$ olarak verilir; bu yalnızca yönelim farkıdır, yüzey aynı

türdendir.)

Eliptik paraboloid $z = x^2 + y^2$



Eyer $z = x^2 - y^2$



2.9.8 Standart biçimler ve tanıma rehberi

Yüzey	Standart denklem (Oz ekseni)	İzler
Elipsoid	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	hepsi elips
Tek kanatlı hiperboloid	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	$z = k$: elips; $x, y = k$: hiperbol
Çift kanatlı hiperboloid	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$	$z = k$ ($\lvert k\rvert > c$): elips; diğer: hiperbol
Eliptik koni	$\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$	$z = k$: elips; $x, y = 0$: doğru çifti
Eliptik paraboloid	$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$	$z = k$: elips; $x, y = k$: parabol
Hiperbolik paraboloid	$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$	$z = k$: hiperbol; $x, y = k$: parabol
Silindir	bir değişken eksik	eksik değişken yönünde sabit

Teorem / Formül – Hızlı tanıma

Denklemi (gerekirse kareye tamamlayarak) standart biçime getirin, sonra:

1. Bir değişken hiç yoksa → **silindir** (o eksene paralel).
2. Üç değişken de kare ve sabit terim var: hepsi aynı işaretli → **elipsoid**; biri farklı işaretli → **hiperboloid**. Hiperboloid için $= 1$ biçiminde yazınca *bir* eksi işaret varsa **tek kanatlı**, *iki* eksi işaret varsa **çift kanatlı**dır. Eksen, işareti "yalnız kalan" değişkenin eksenidir.
3. Üç değişken kare, sabit terim yok (sağ taraf 0) ve işaretler karışık → **koni**.
4. İki değişken kare, biri birinci dereceden → **paraboloid**: karelerin işaretleri aynıysa **eliptik**, farklıysa **hiperbolik**. Eksen, birinci dereceden değişkenin eksenidir.

2.9.9 Genel kuadratik denklemi kareye tamamlayarak tanıma

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Karışık terimi olmayan $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Gx + Hy + Iz + J = 0$ denkleminde her değişken için kareye tamamlanır: $x^2 - 2px = (x - p)^2 - p^2$. Böylece yüzey, merkezi/tepesi (p, q, r) noktasına ötelenmiş bir standart yüzey olarak tanınır (Konu 1'de küre denkleminde yaptığımız işlemin aynısı).

Örnek 16 (kaynaklardan)

$x^2 + 2z^2 - 6x - y + 10 = 0$ yüzeyini tanıyınız.

Çözüm

x için kareye tamamlayalım: $x^2-6x=(x-3)^2-9$. Denklem

$$(x-3)^2-9+2z^2-y+10=0 \implies y-1=(x-3)^2+2z^2.$$

İki değişken $(x,\,z)$ kare ve aynı işaretli, y birinci dereceden $\Rightarrow$ **eliptik paraboloid**. Tepe noktası $(3,1,0)$, ekseni Oy'ye paralel ($x=3,\ z=0$ doğrusu), $+y$ yönünde açılır. $y=k$ $(k>1)$ izleri $(x-3)^2+2z^2=k-1$ elipsleridir.

Örnek 17 (kaynaklardan)

$x^2+y^2-z^2-4x+6y+2z+8=0$ yüzeyini tanıyınız.

Çözüm

Kareye tamamlama: $x^2-4x=(x-2)^2-4$, $y^2+6y=(y+3)^2-9$, $-(z^2-2z)=-(z-1)^2+1$. Yerine yazarsak

$$(x-2)^2-4+(y+3)^2-9-(z-1)^2+1+8=0 \implies (x-2)^2+(y+3)^2-(z-1)^2=4,$$

$$\frac{(x-2)^2}{4}+\frac{(y+3)^2}{4}-\frac{(z-1)^2}{4}=1.$$

Sağ taraf 1 iken *bir* eksi işaret $\Rightarrow$ **tek kanatlı hiperboloid**; merkezi $(2,-3,1)$, ekseni Oz'ye paralel. $a=b=2$ olduğundan dönel hiperboloiddir; bel çemberi $z=1$ düzleminde, yarıçapı 2.

2.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler

[Ek alıştırma] Ek örnek 1: aykırı doğrular

$d_1:\ x=1+t,\ y=-2+3t,\ z=4-t$ ve $d_2:\ x=2s,\ y=3+s,\ z=-3+4s$ doğrularının paralel, kesişen ya da aykırı olduğunu belirleyiniz; aykırı ise aralarındaki uzaklığı bulunuz.

Çözüm

Doğrultmanlar $\mathbf{v}=(1,3,-1)$, $\mathbf{u}=(2,1,4)$; oranlar $\frac{1}{2}\neq\frac{3}{1}$ olduğundan paralel değiller.
Kesişme: $1+t=2s$ ve $-2+3t=3+s$. İlkinden $t=2s-1$; ikincide $-2+6s-3=3+s\Rightarrow 5s=8$, $s=\frac{8}{5}$, $t=\frac{11}{5}$. Üçüncü bileşen: $4-t=\frac{9}{5}$, $-3+4s=\frac{17}{5}$; eşit değil $\Rightarrow$ kesişmezler. Doğrular **aykırıdır**.
Uzaklık: $P_1(1,-2,4)$, $P_2(0,3,-3)$, $\overrightarrow{P_1P_2}=(-1,5,-7)$.

$$\mathbf{v}\times\mathbf{u}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\1&3&-1\\2&1&4\end{vmatrix}=(12+1,\ -(4+2),\ 1-6)=(13,-6,-5),$$

$$d=\frac{|(-1)(13)+5(-6)+(-7)(-5)|}{\sqrt{169+36+25}}=\frac{|-13-30+35|}{\sqrt{230}}=\frac{8}{\sqrt{230}}\approx 0{,}53.$$

[Ek alıştırma] Ek örnek 2: kesişen doğrular

$d_1:\ x=1+t,\ y=2-t,\ z=3+2t$ ve $d_2:\ x=1+s,\ y=-1+2s,\ z=6-s$ doğrularının kesişip kesişmediğini belirleyiniz; kesişiyorlarsa kesim noktasını ve aralarındaki açıyı bulunuz.

Çözüm

x: $1+t=1+s \Rightarrow t=s$. y: $2-t=-1+2s=-1+2t \Rightarrow t=1$, $s=1$. z: $3+2(1)=5$ ve $6-1=5$ ✓. Doğrular **kesişir**; kesim noktası $(2,1,5)$.
Açı: $\mathbf{v}=(1,-1,2)$, $\mathbf{u}=(1,2,-1)$, $\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}=1-2-2=-3$, $\|\mathbf{v}\|=\|\mathbf{u}\|=\sqrt{6}$: $\cos\theta=\frac{|-3|}{6}=\frac{1}{2}\Rightarrow \theta=60^\circ$.

[Ek alıştırma] Ek örnek 3: düzlemler arası açı

$x+y+z=1$ ve $x-2y+3z=1$ düzlemleri arasındaki açıyı bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{n}_1=(1,1,1)$, $\mathbf{n}_2=(1,-2,3)$, $\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2=1-2+3=2$, $\|\mathbf{n}_1\|=\sqrt{3}$, $\|\mathbf{n}_2\|=\sqrt{14}$:

$$\cos\theta=\frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{14}}=\frac{2}{\sqrt{42}}\approx 0{,}309 \;\Rightarrow\; \theta\approx 72^\circ.$$

[Ek alıştırma] Ek örnek 4: paralel düzlemler arası uzaklık

$10x+2y-2z=5$ ve $5x+y-z=1$ düzlemleri arasındaki uzaklığı bulunuz.

Çözüm

Normaller $(10,2,-2)=2(5,1,-1)$; düzlemler paralel. Formülü kullanmak için *aynı katsayılarla* yazalım: ikinci denklemi 2 ile çarparsak $10x+2y-2z-2=0$; birincisi $10x+2y-2z-5=0$. Böylece $D_1=-5$, $D_2=-2$:

$$d=\frac{|D_2-D_1|}{\sqrt{100+4+4}}=\frac{3}{\sqrt{108}}=\frac{3}{6\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{6}\approx 0{,}289.$$

(Kontrol: birinci düzlemden $K(\frac{1}{2},0,0)$ alıp ikinciye uzaklığı: $\frac{|5/2-1|}{\sqrt{27}}=\frac{3/2}{3\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{6}$ ✓.)

[Ek alıştırma] Ek örnek 5: iki düzleme paralel doğru

$P(1,-1,2)$ noktasından geçen ve $x+y-z=1$ ile $2x-y+3z=4$ düzlemlerinin ikisine de paralel olan doğrunun denklemini yazınız.

Çözüm

Doğru her iki düzleme paralelse doğrultmanı iki normale de diktir: $\mathbf{v}=\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_2$.

$$\mathbf{v}=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 1 & 1 & -1\\ 2 & -1 & 3\end{vmatrix}=\big(3-1,\ -(3+2),\ -1-2\big)=(2,-5,-3).$$

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-5}=\frac{z-2}{-3}.$$

Kontrol: $\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}_1=2-5+3=0$, $\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}_2=4+5-9=0$ ✓.

[Ek alıştırma] Ek örnek 6: silindiri tanıma

$y^2+z^2=9$ ve $x=y^2$ yüzeylerini tanıyınız.

Çözüm

$y^2 + z^2 = 9$ denkleminde x yok $\Rightarrow$ Ox eksenine paralel silindir; dayanak eğrisi yz-düzleminde yarıçapı 3 olan çember: ekseni Ox olan **dairesel silindir**.
$x = y^2$ denkleminde z yok $\Rightarrow$ Oz'ye paralel silindir; dayanak eğrisi xy-düzleminde $x = y^2$ parabolü: **parabolik silindir** (dikey duran bir oluk).

[Ek alıştırma] Ek örnek 7: çift kanatlı hiperboloid

$4x^2 - y^2 + 2z^2 + 4 = 0$ yüzeyini tanıyınız.

Çözüm

-4'e bölersek $-x^2 + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{2} = 1$. Sağ taraf 1 iken *iki* eksi işaret $\Rightarrow$ **çift kanatlı hiperboloid**; yalnız kalan pozitif değişken y olduğundan ekseni Oy'dir. $y = k$ izleri $x^2 + \frac{z^2}{2} = \frac{k^2}{4} - 1$, yalnız $|k| \geq 2$ için var: yüzey $-2 < y < 2$ şeridinde boştur, tepe noktaları $(0, \pm 2, 0)$.

2.11 Sık yapılan hatalar

Sık yapılan hatalar

- **Uzayda doğruyu tek denklemle yazmak.** $3x - 2y + 1 = 0$ uzayda bir düzlemdir; doğru için iki denklem (ya da parametrik/kartezyen biçim) gerekir (Örnek 1).
- **Paydada sıfıra bölmek.** Doğrultman parametresi 0 ise o değişken sabittir: $\mathbf{v} = (2, 3, 0)$ ise $z = z_0$ yazılır.
- **Normal ile doğrultmanı karıştırmak.** Düzlemin x, y, z katsayıları *normaldir*, doğrunun paydaları *doğrultmandır*. Doğru düzleme dikse $\mathbf{v} \parallel \mathbf{n}$, paralelse $\mathbf{v} \perp \mathbf{n}$ (tersini yazmak çok yaygın bir hatadır).
- **Doğrunun noktasını yanlış işaretle almak.** $\frac{z+1}{6}$ ifadesinde $z_0 = -1$'dir, $+1$ değil.
- **Paralel düzlem uzaklığını katsayıları eşitlemeden hesaplamak.** $|D_2 - D_1|$ formülü yalnız A, B, C aynı iken geçerlidir (Ek örnek 4).
- **D'yi yanlış taraftan okumak.** $2x+2y+2z = 5$ için $D = -5$'tir; önce $Ax+By+Cz+D = 0$ biçimine getirin.
- **Açıda mutlak değeri unutmak.** Doğrular/düzlemler arası açı istenirken dar açı verilir; $\cos\theta < 0$ çıkarsa $180^\circ - \theta$ alın.
- **Paralellik testini $aA + bB + cC = 0$ ile bitirmek.** Doğru düzlemin içinde de olabilir; bir noktasını düzlemde deneyin.
- **Sağlama yapmamak.** Bulunan düzlemin verilen noktalardan geçtiğini, kesim noktasının hem doğruyu hem düzlemi sağladığını kontrol edin (Örnek 7'deki tahta hatası böyle yakalanır).
- **Hiperboloidleri karıştırmak.** $= 1$ biçiminde bir eksi: tek kanatlı; iki eksi: çift kanatlı. Sağ taraf 0 ise koni.
- **Paraboloidi koni gibi çizmek.** $z = x^2 + y^2$ kâse biçimlidir; $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ konidir.

2.12 Özet ve formül kutusu

Özet ve formül kutusu

Doğru ($A(x_0,y_0,z_0)$, $\mathbf{v}=(a,b,c)$):

$$\overrightarrow{AP}=t\mathbf{v};\quad x=x_0+at,\ y=y_0+bt,\ z=z_0+ct;\quad \frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}.$$

$b=0$ ise $y=y_0$, $\frac{x-x_0}{a}=\frac{z-z_0}{c}$. İki noktadan geçen doğru: $\mathbf{v}=\overrightarrow{AB}$.
İki doğru ($\mathbf{v}=(a,b,c)$, $\mathbf{u}=(p,q,r)$): paralel $\frac{a}{p}=\frac{b}{q}=\frac{c}{r}$; dik $ap+bq+cr=0$; $\cos\theta=\frac{|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}|}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}$; aykırı uzaklık $\frac{|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{u})|}{\|\mathbf{v}\times\mathbf{u}\|}$.
Nokta–doğru uzaklığı: $\ell=\dfrac{\|\overrightarrow{AP}\times\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}$.
Düzlem (P_0, $\mathbf{n}=(A,B,C)$): $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$, $Ax+By+Cz+D=0$. Üç nokta: $\mathbf{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ (determinant $=0$). Doğruya dik düzlem: $\mathbf{n}=\mathbf{v}$.
İki düzlem: paralel $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}$ ($\neq\frac{D_1}{D_2}$); çakışık ($=\frac{D_1}{D_2}$); dik $A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$; $\cos\theta=\frac{|\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2|}{\|\mathbf{n}_1\|\|\mathbf{n}_2\|}$; arakesit doğrultmanı $\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_2$.
Doğru–düzlem: dik $\frac{a}{A}=\frac{b}{B}=\frac{c}{C}$; paralel (veya içinde) $aA+bB+cC=0$; $\sin\varphi=\frac{|\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}|}{\|\mathbf{v}\|\|\mathbf{n}\|}$; kesim noktası: parametrik denklemi düzlemde yerine koy.
Uzaklıklar:

$$d(P,\text{düzlem})=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},\qquad d(P_1,P_2)=\frac{|D_2-D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

Silindir: bir değişken eksik $\Rightarrow$ o eksene paralel silindir.
Kuadratik yüzeyler (Oz ekseni):

Elipsoid	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$
Tek kanatlı hiperboloid	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$
Çift kanatlı hiperboloid	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$
Eliptik koni	$\frac{z^2}{c^2}=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$
Eliptik paraboloid	$\frac{z}{c}=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$
Hiperbolik paraboloid (eyer)	$\frac{z}{c}=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$

Tanıma: kareye tamamla $\rightarrow$ işaretleri say $\rightarrow$ izlere bak.